

一、单选题 (共 20 题, 10 分)

1、如果将琥珀酸 (延胡索酸/琥珀酸氧化还原电位 + 0.03V) 加到硫酸铁和硫酸亚铁 (高铁/亚铁氧化还原电位 + 0.077V) 的平衡混合液中, 可能发生的变化是:

- A、硫酸铁的浓度将增加
- B、硫酸铁的浓度和延胡索酸的浓度将增加
- C、高铁和亚铁的比例无变化
- D、硫酸亚铁和延胡索酸的浓度将增加

2、下列关于化学渗透学说的叙述哪一条是不对的:

- A、吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上
- B、各递氢体和递电子体都有质子泵的作用
- C、 H^+ 返回膜内时可以推动 ATP 酶合成 ATP
- D、线粒体内膜外侧 H^+ 不能自由返回膜内

3、离体的完整线粒体中, 在有可氧化的底物存时下, 加入哪一种物质可提高电子传递和氧气摄入量:

- A、更多的 TCA 循环的酶
- B、ADP
- C、FADH₂
- D、NADH

4、在生物化学反应中, 总能量变化符合:

- A、受反应的能障影响
- B、随辅因子而变
- C、与反应物的浓度成正比
- D、与反应途径无关

5、下列不是催化底物水平磷酸化反应的酶是:

- A、磷酸甘油酸激酶
- B、磷酸果糖激酶
- C、丙酮酸激酶
- D、琥珀酸硫激酶

6、如果质子不经过 F₁/F₀-ATP 合成酶回到线粒体基质, 则会发生:

- A、氧化
- B、还原
- C、解偶联
- D、紧密偶联

7、呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是:

- A、 $c1 \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow aa3 \rightarrow O_2$
- B、 $c \rightarrow c1 \rightarrow b \rightarrow aa3 \rightarrow O_2$
- C、 $c1 \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow aa3 \rightarrow O_2$
- D、 $b \rightarrow c1 \rightarrow c \rightarrow aa3 \rightarrow O_2$

8、下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应:

- A、苹果酸 $\rightarrow$ 草酰乙酸
- B、甘油酸-1,3-二磷酸 $\rightarrow$ 甘油酸-3-磷酸
- C、柠檬酸 $\rightarrow$ α -酮戊二酸
- D、琥珀酸 $\rightarrow$ 延胡索酸

9、胞浆中形成 NADH+H⁺ 经苹果酸穿梭后, 每摩尔产生 ATP 的摩尔数是:

- A、1
B、1.5
C、2.5
D、3
- 10、乙酰 CoA 彻底氧化过程中的 P/O 值是：
A、2
B、2.5
C、3
D、3.5
- 11、关于有氧条件下，NADH 从胞液进入线粒体氧化的机制，下列描述中正确的是：
A、NADH 直接穿过线粒体膜而进入
B、磷酸二羟丙酮被 NADH 还原成 3-磷酸甘油进入线粒体，在内膜上又被氧化成磷酸二羟丙酮同时生成 NADH
C、草酰乙酸被还原成苹果酸，进入线粒体再被氧化成草酰乙酸，停留于线粒体内
D、草酰乙酸被还原成苹果酸进入线粒体，然后再被氧化成草酰乙酸，再通过转氨基作用生成天冬氨酸，最后转移到线粒体外
- 12、下述哪种物质专一性地抑制 F₀ 因子：
A、鱼藤酮
B、抗霉素 A
C、寡霉素
D、缬氨霉素
- 13、下列化合物中，除了哪一种以外都含有高能磷酸键：
A、NAD⁺
B、ADP
C、NADPH
D、FMN
- 14、呼吸链中的电子传递体中，不是蛋白质而是脂质的组分为：
A、NAD⁺
B、FMN
C、CoQ
D、Fe-S
- 15、活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢：
A、ATP
B、糖
C、脂肪
D、周围的热能
- 16、下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是：
A、延胡索酸琥珀酸
B、CoQ/CoQH₂
C、细胞色素 a (Fe²⁺/Fe³⁺)
D、NAD⁺/NADH
- 17、在下列的氧化还原系统中，氧化还原电位最高的是：
A、NAD⁺/NADH
B、细胞色素 a (Fe³⁺)/细胞色素 a (Fe²⁺)

C、延胡索酸/琥珀酸

D、氧化型泛醌/还原型泛醌

18、胞浆中 1 分子乳酸彻底氧化后，产生 ATP 的分子数：

A、9 或 10

B、11 或 12

C、15 或 16

D、17 或 18

19、肌肉组织中肌肉收缩所需要的大部分能量以哪种形式贮存：

A、ADP

B、磷酸烯醇式丙酮酸

C、ATP

D、磷酸肌酸

20、二硝基苯酚能抑制下列细胞功能的是：

A、糖酵解

B、肝糖异生

C、氧化磷酸化

D、柠檬酸循环

二、填空题（共 36 题，10 分）

1、鱼藤酮，抗霉素 A， CN^- 、 N_3^- 、 CO ，的抑制作用分别是_____，_____，和_____。

2、 $\Delta G_0'$ 为负值是_____反应，可以_____进行。

3、NADH 呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是_____、_____、_____。

4、 $4\text{-细胞色素 } a_3\text{-Fe}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ \rightarrow 4\text{-细胞色素 } a_3\text{-Fe}^{3+} + (\quad)$
催化此反应的酶是：()

5、在呼吸链中，氢或电子从_____的载体依次向_____的载体传递。

6、原核生物的呼吸链位于_____。

7、生物氧化是_____在细胞中_____，同时产生_____的过程。

8、磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进入呼吸链氧化，其 P/O 比分别为_____和_____。

9、真核细胞生物氧化的主要场所是_____，呼吸链和氧化磷酸化偶联因子都定位于_____。

10、线粒体呼吸链中电位跨度最大的一步是在_____。

11、反应的自由能变化用_____表示，标准自由能变化用_____表示，生物化学中 pH 7.0 时的标准自由能变化则表示为_____。

12、典型的呼吸链包括_____和_____两种，这是根据接受代谢物脱下的氢的_____不同而区别的。

13、生物分子的 E_0' 值小，则电负性_____，供出电子的倾向_____。

14、举出 4 种生物体内的天然抗氧化剂_____、_____、_____、_____。

15、化学渗透学说主要论点认为：呼吸链组分定位于_____内膜上。其递氢体有_____作用，因而造成内膜两侧的_____差，同时被膜上_____合成酶所利用、促使 $\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$

16、 H_2S 使人中毒机理是_____。

17、在无氧条件下，呼吸链各传递体都处于_____状态。

18、 $\Delta G_0'$ 与平衡常数的关系式为_____，当 $K_{eq} = 1$ 时， $\Delta G_0'$ 为_____。

- 19、解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是_____，它是英国生物化学家_____于 1961 年首先提出的。
- 20、细胞色素 a 的辅基是_____与蛋白质以_____键结合。
- 21、磷酸源是指_____。脊椎动物的磷酸源是_____，无脊椎动物的磷酸源是_____。
- 22、 $\text{NADH} + \text{H}^+ + 0.5\text{O}_2 + 2.5\text{ADP} + (\quad) \rightarrow \text{NAD}^+ + 2.5\text{ATP} + 4\text{H}_2\text{O}$
- 23、线粒体氧化磷酸化的重组实验证实了线粒体内膜含有_____，内膜小瘤含有_____。
- 24、举出两例生物细胞中氧化脱羧反应_____、_____。
- 25、举出三种氧化磷酸化解偶联剂_____、_____、_____。
- 26、每对电子从 FADH_2 转移到_____必然释放出 2 个 H^+ 进入线粒体基质中。
- 27、动物体内高能磷酸化合物的生成方式有_____和_____两种。
- 28、生物氧化有 3 种方式：_____、_____和_____。
- 29、以 NADH 为辅酶的脱氢酶类主要是参与_____作用，即参与从_____到_____电子传递作用；以 NADPH 为辅酶的脱氢酶类主要是将分解代谢中间产物上的_____转移到_____反应中需电子的中间物上。
- 30、在离体的线粒体实验中测得 β -羟丁酸的磷氧比值 (P/O) 为 2.4~2.8，说明 β -羟丁酸氧化时脱下来的 2H 是通过_____呼吸链传递给 O_2 的；能生成_____分子 ATP。
- 31、高能磷酸化合物通常指水解时_____的化合物，其中最重要的是_____，被称为能量代谢的_____。
- 32、体内 CO_2 的生成不是碳与氧的直接结合，而是_____。
- 33、生物氧化是氧化还原过程，在此过程中有_____、_____和_____参与。
- 34、细胞色素 aa₃ 辅基中的铁原子有_____结合配位键，它还保留_____游离配位键，所以能和_____结合，还能和_____、_____结合而受到抑制。
- 35、线粒体内膜外侧的 α -磷酸甘油脱氢酶的辅酶是_____；而线粒体内膜内侧的 α -磷酸甘油脱氢酶的辅酶是_____。
- 36、生物体内高能化合物有_____、_____、_____、_____、_____、_____等类。

三、判断题 (共 12 题, 10 分)

- 1、 NADH 和 NADPH 都可以直接进入呼吸链。
- 2、磷酸肌酸、磷酸精氨酸等是高能磷酸化合物的贮存形式，可随时转化为 ATP 供机体利用。
- 3、ADP 的磷酸化作用对电子传递起限速作用。
- 4、生物氧化只有在氧气的存在下才能进行。
- 5、解偶联剂可抑制呼吸链的电子传递。
- 6、 NADH 在 340nm 处有吸收峰， NAD^+ 没有，利用这个性质可将 NADH 与 NAD^+ 区分开来。
- 7、琥珀酸脱氢酶的辅基 FAD 与酶蛋白之间以共价键结合。
- 8、如果线粒体内 ADP 浓度较低，则加入 DNP 将减少电子传递的速率。
- 9、电子通过呼吸链时，按照各组分氧还电势依次从还原端向氧化端传递。
- 10、 $\text{NADPH} / \text{NADP}^+$ 的氧还势稍低于 $\text{NADH} / \text{NAD}^+$ ，更容易经呼吸链氧化。
- 11、寡霉素专一地抑制线粒体 $\text{F}_1\text{F}_0\text{-ATPase}$ 的 F_0 ，从而抑制 ATP 的合成。

12、ATP 虽然含有大量的自由能，但它并不是能量的贮存形式。

四、简答题（共 13 题，10 分）

1、名词解释：substrate-level phosphorylation

2、常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些？它们的作用机制是什么？

3、2,4-二硝基苯酚解偶联剂曾经被用作减肥药，试分析其能够用作减肥辅助剂原理。解偶联剂已经从医生的处方单上消失了，因为服用解偶联剂后有些病人丧命了，这又是为什么？

4、在磷酸戊糖途径中生成的 NADPH，如果不去参加合成代谢，那么它将如何进一步氧化？

5、什么是铁硫蛋白？其生理功能是什么？

6、名词解释：oxidative phosphorylation

7、氧化作用和磷酸化作用是怎样偶联的？

8、在体内 ATP 有哪些生理作用？

9、氰化物为什么能引起细胞窒息死亡？其解救机理是什么？

10、某些植物体内出现对氰化物呈抗性的呼吸形式，试提出一种可能的机制。

11、名词解释：高能键

12、在有氧条件下，骨骼肌细胞和肝细胞在糖酵解中产生的 NADH 经跨膜转运系统进入线粒体内产生的 ATP 分子数存在差异，为什么？

13、名词解释：electron transport chain

五、名词解释（共 2 题，10 分）

1、生物氧化（biological oxidation）

2、磷氧比 P/O（P/O）